布鲁姆分层题库

按布鲁姆认知目标六层设计：记忆→理解→应用→分析→评价→创造。每单元 6 题，随课程进度下发；答案要点附后（教师版）。

U01-U02（反模式与需求）

1. **记忆**：写出 AI 项目七大反模式 P1-P7 的名称。
2. **理解**：为什么”樱桃数据”会摧毁客户信任?
3. **应用**：为一项新签 AI 项目写 3 条数据依赖声明。
4. **分析**：复盘案例中，第一个致命错误发生在哪个阶段？为什么?
5. **评价**：评估”先做后说”与”先评估后签约”两种做法的风险。
6. **创造**：为你们小组的项目设计第 8 条反模式防线。

U03-U04（架构与选型）

1. **记忆**：列出 TOGAF 四个架构域。
2. **理解**：用自己的话解释 CQRS 解决什么问题。
3. **应用**：把”订单管理”划分限界上下文并画出边界。
4. **分析**：为什么本项目弃用 Tomcat 改用 Undertow？约束是什么?
5. **评价**：对比 FastAPI 与 Litestar，给出选型评分表。
6. **创造**：为你的项目写一条完整 ADR（含被否方案）。

U05-U06（数据架构与数据资产）

1. **记忆**：写出多级缓存 L0-L4 各层名称。
2. **理解**：解释 Redis 集群 16384 槽位的作用。
3. **应用**：给”门店日销查询”设计缓存层级与 TTL。
4. **分析**：为什么 Python 内建 hash()不能做语义缓存向量？（进程随机化）
5. **评价**：评估”全量模拟数据”替代真实数据的可行性与风险。
6. **创造**：设计一个数据质量核验自动化脚本方案。

U07-U08（TDD 与 Harness）

1. **记忆**：写出 TDD 三步骤与 Harness 四要素。
2. **理解**：为什么智能体必须设 max_llm_calls 上限？
3. **应用**：为"查询库存"接口写先行的失败测试。
4. **分析**：budget 从 6 收紧到 3 后，哪些 eval 用例会失败？为什么？
5. **评价**：评审一份 Gherkin 场景的质量（可读性/可测性）。
6. **创造**：为智能体设计一个新的 Eval 指标并实现。

U09-U10（RAG 与协议）

1. **记忆**：写出防幻觉三件套。
2. **理解**：解释语义缓存命中阈值 0.93/0.80 的含义。
3. **应用**：写一个 MCP 工具的参数校验代码片段。
4. **分析**：crc32 哈希嵌入相比 LLM 嵌入模型的工程取舍？
5. **评价**：AgentCard 里应该声明什么？声明少了会怎样？
6. **创造**：设计第 13 个 MCP 业务工具（含接口与防错）。

U11-U13（事件/功能/性能）

1. **记忆**：写出 K6 压测的五档梯度与两个风暴档位。
2. **理解**：解释"连接容量"与"服务容量"两个口径。
3. **应用**：为一个接口写 K6 ramping-vus 脚本骨架。
4. **分析**：有消耗无理论消耗的数据是什么问题？如何兜底？
5. **评价**：给两份压测报告打分（数据完整性/诚实度）。
6. **创造**：设计一个新的压测场景覆盖当前盲区。

U14-U16（部署/审查/答辩）

1. **记忆**：写出 K8S Deployment/Service/ConfigMap 的用途。
2. **理解**：为什么 `kubectl set env` 会导致镜像回滚？
3. **应用**：写一个滚动更新策略的 yaml 片段。
4. **分析**：五视角审查中 AI 教授只给 6.0 分，扣分点在哪？
5. **评价**：ADR-0015"保 qwen3:8b"的决策是否正确？给出你的依据。

6. **创造**：为本项目提出一个课程未涉及的新功能设计方案。

答案要点（教师版·摘要）

- U01-2：樱桃数据破坏全量口径信任，一旦被发现在验收与续约中全面崩塌。
- U05-4：Python hash()每次进程启动随机化，语义缓存跨进程/跨 Pod 不一致；需稳定哈希（crc32）。
- U13-2：连接容量=TCP/连接层能维持的并发连接数（10 万 VU 0 错误）；服务容量=CPU/推理支撑的真实吞吐（≈2.2K RPS）；两者不可混淆，诚实披露是工程素养。
- U14-2：set env 触发 Deployment 模板变更→Pod 重建→若镜像 tag 被改动或 registry 不可达则回滚到旧镜像；规范：一律 apply -f。
- U15-4：声明多落地少（世界模型/Harness/MCP/A2A 等 14 项对照），先进性停在纸面。
- 其余各题参照课程资料与项目仓库实测数据评分。